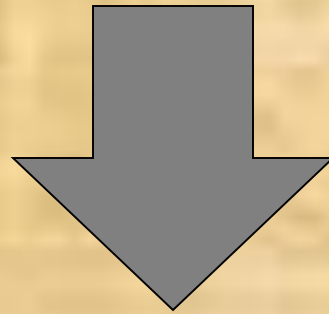


Análisis orientado al flujo



Metodología Estructurada

Contenido

- Construcción de un diagrama lógico de flujo de datos
- Construcción de un diccionario de datos
- Definición de la lógica de los procesos
- Definir el almacenamiento de los datos

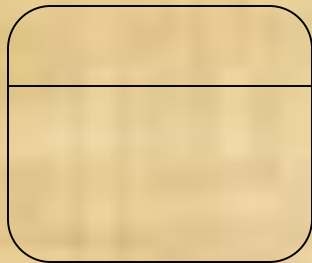
1. Construir un Diagrama Lógico de Flujo de Datos



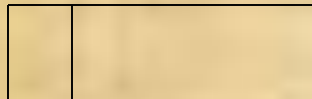
Fuente o Destino de Flujos de los Datos
Entidades Externas



Flujo de Datos



Proceso que Transforma - Flujo de Datos



Almacenamiento de Datos

DFD

- **Muestra las fuentes y destinos de los Datos (y en consecuencia los límites del sistema)**
- **Identifica y asigna nombres a las funciones lógicas.**
- **Identifica y da nombres a los grupos de elementos de datos que conectan una función con otra.**
- **Identifica los almacenamientos de datos a los cuales tienen acceso.**



Observaciones

- Condiciones de Error
- Implementaciones físicas
- Clase General de Sistema

2. Construir un Diccionario de Datos

- PEDIDO
 - PEDIDO - IDENTIFICACION
 - CLIENTE - DETALLE
 - LIBRO - DETALLE
- PEDIDO - IDENTIFICACION
 - FECHA - PEDIDO
 - CLIENTE - PEDIDO - NUMERO
- CLIENTE - DETALLES
 - EMPRESA
 - RESPONSABLE
 - DIRECCION

3. Definir la Lógica de los Procesos

¿Que está pasando dentro de los procesos?

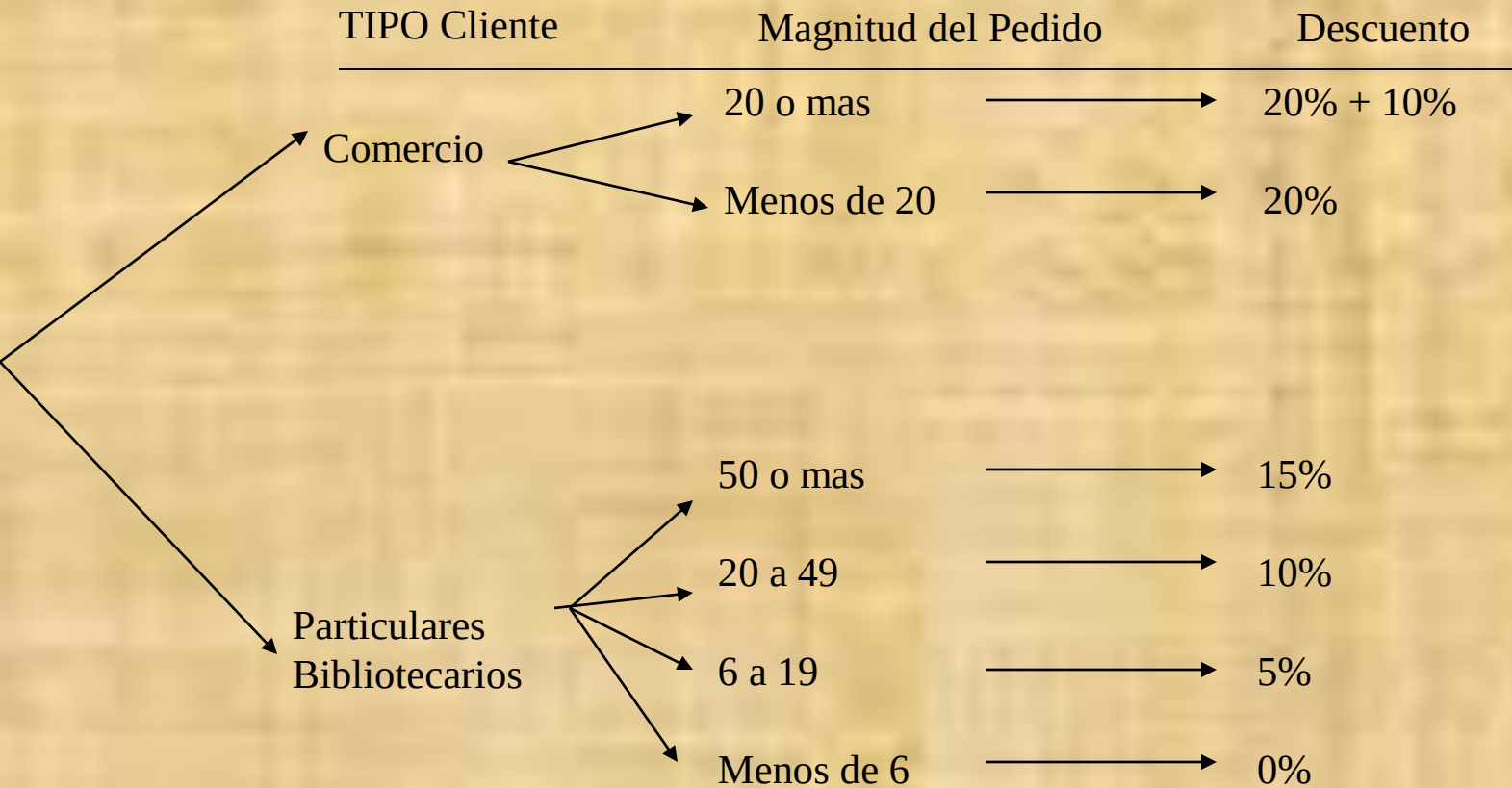
- A. Narrativa
- B. Arbol de Decisión / Tablas de Decisión
- C. Lenguaje Estructurado

A. NARRATIVA

El descuento comercial, a libreros establecidos (al gremio), es del 20%. Para Clientes particulares y bibliotecarios se concede el 5% de descuento por 6 o mas libros, 10% para pedidos de 20 o mas libros y 15% para pedidos de 50 o mas.

Los pedidos comerciales por 20 o mas libros reciben el 10% de descuento sobre el descuento comercial

B. Arbol/Tabla de Decisión



C. Lenguaje Estructurado

Si el pedido es de un cliente comercial
y Si el pedido es por 20 o mas volúmenes
entonces descuento del 30%
y Si no el descuento es del 20%

Si no

Si el pedido es por 50 o mas volúmenes
entonces descuento del 15%

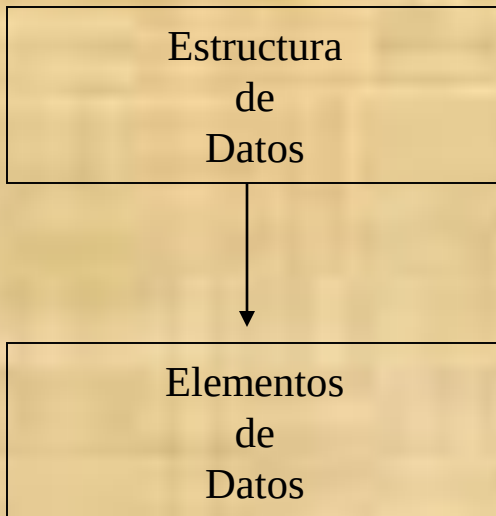
Si no Si el pedido es por 20 a 49 volúmenes
entonces descuento es del 10%

Si no Si el pedido es por 6 a 19 volúmenes
entonces descuento es del 5%

Si no no hay descuento

4. Definir los Almacenamientos de Datos

Definir los almacenamientos de Datos Contenidos y Accesos Inmediatos



- Son estos los almacenamientos lógicos de datos, lo mas simples posibles?
- Pueden Combinarse?
- Deben Combinarse?
- Que accesos inmediatos necesitamos para el almacenamiento de Datos y que valor implica cada tipo de acceso?

1. Dibujo de los Flujogramas de Datos

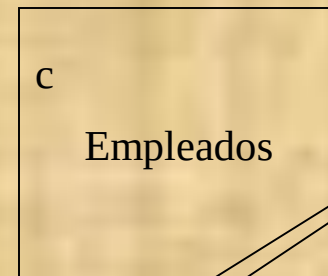
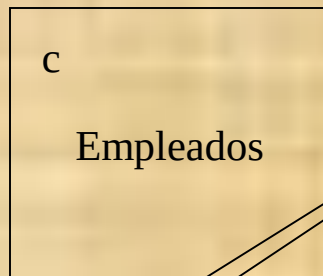
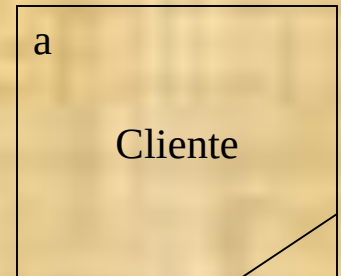
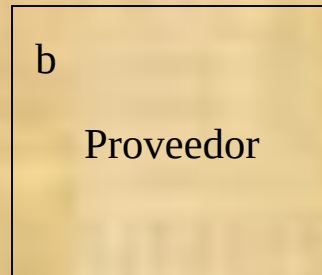
- Convenciones sobre símbolos
- Convenciones sobre la explosión
- Tratamiento de errores y excepciones
- Pautas para dibujar los diagramas de datos

1.1 Convenciones sobre símbolos

- Entidades externas
- Flujo de Datos
- Proceso
- Almacenamiento de Datos

1.1 Convenciones sobre símbolos

- ENTIDADES EXTERNAS
 - Clases lógicas que el sistema no puede controlar, solamente reciben y/o generan transacciones.



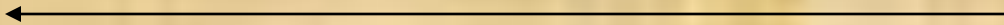
1.1 Convenciones sobre símbolos

- FLUJO DE DATOS
 - Movimiento de Datos con sentido/dirección

Estructura de Datos del Diccionario de Datos



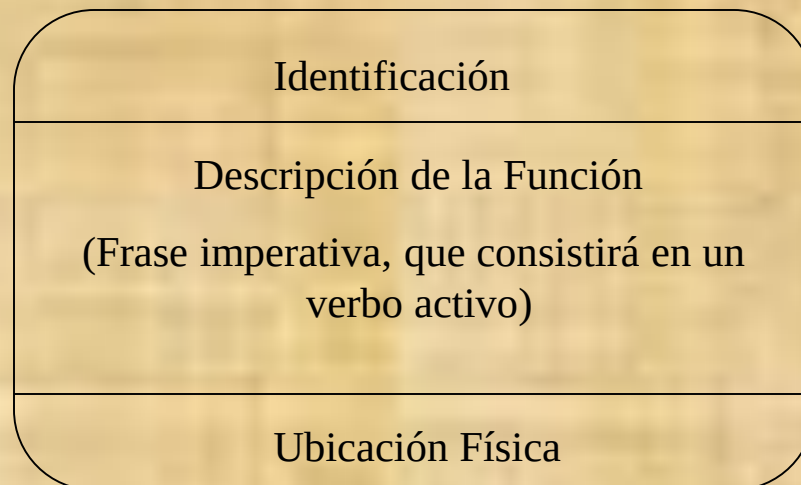
Estructura de Datos del Diccionario de Datos



1.1 Convenciones sobre símbolos

- PROCESO

- Actividad / función que transforma entradas en salidas o genera nuevas salidas.

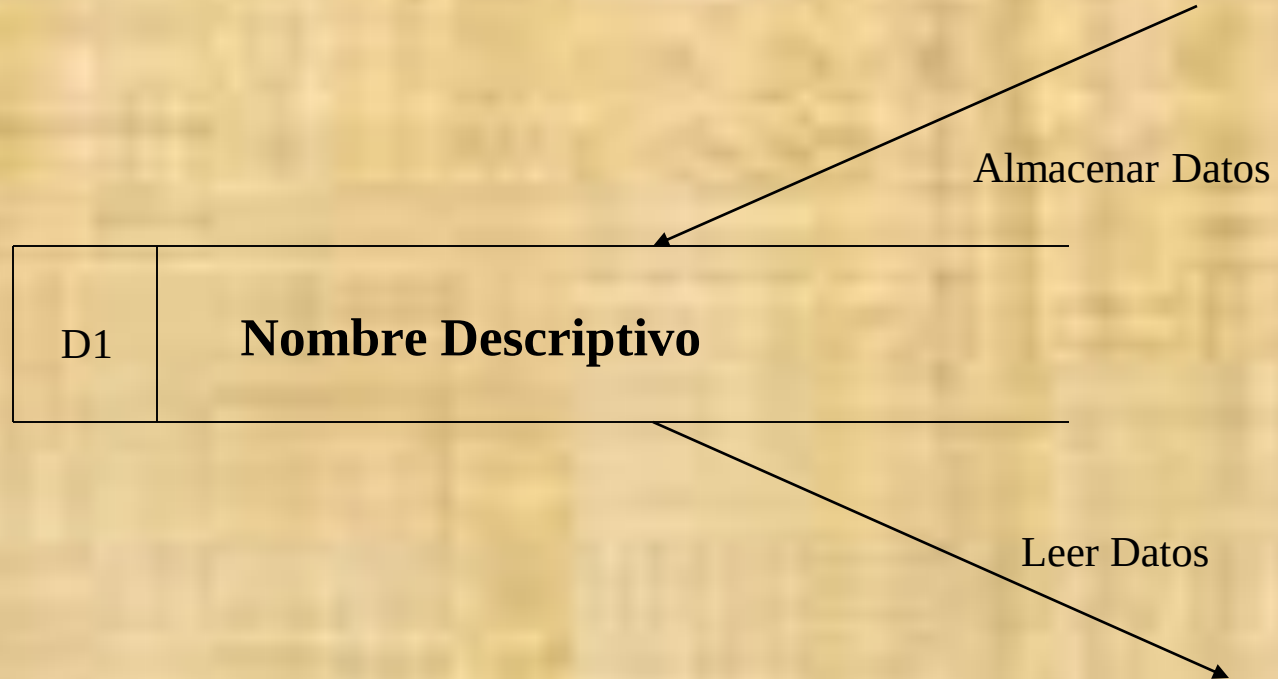


1 o 1.1 o 1.1.1.

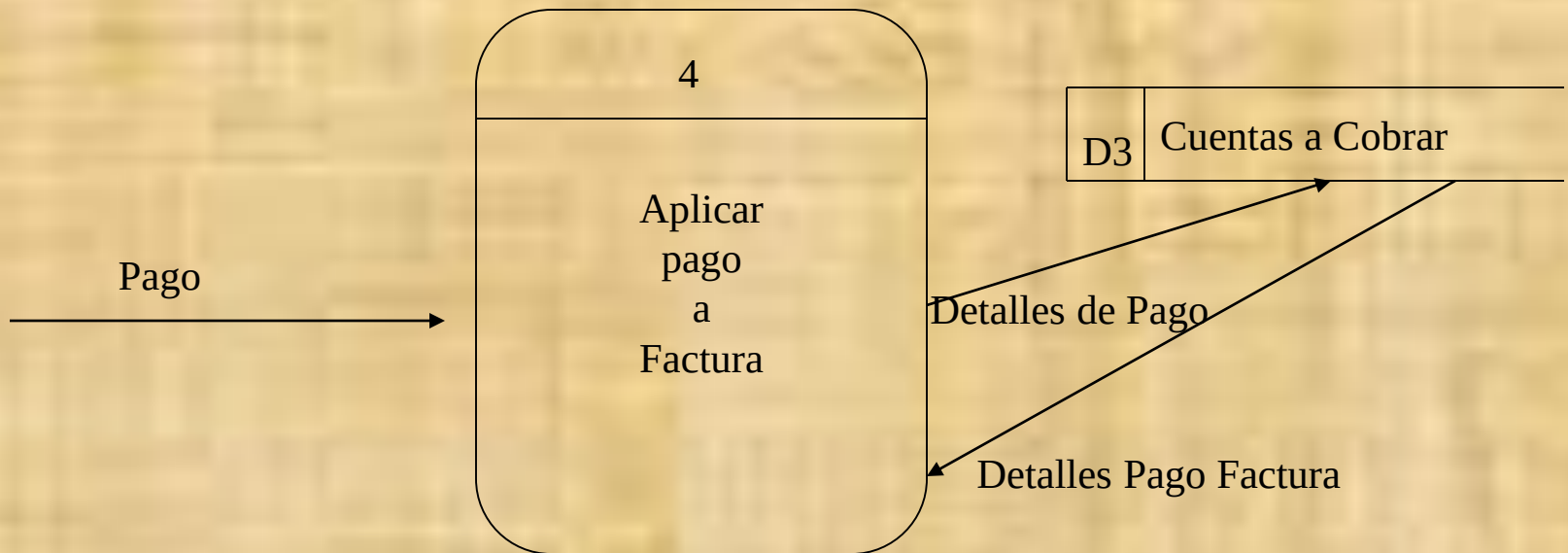
Referencia Física
Dpto, Programa, etc

1.1 Convenciones sobre símbolos

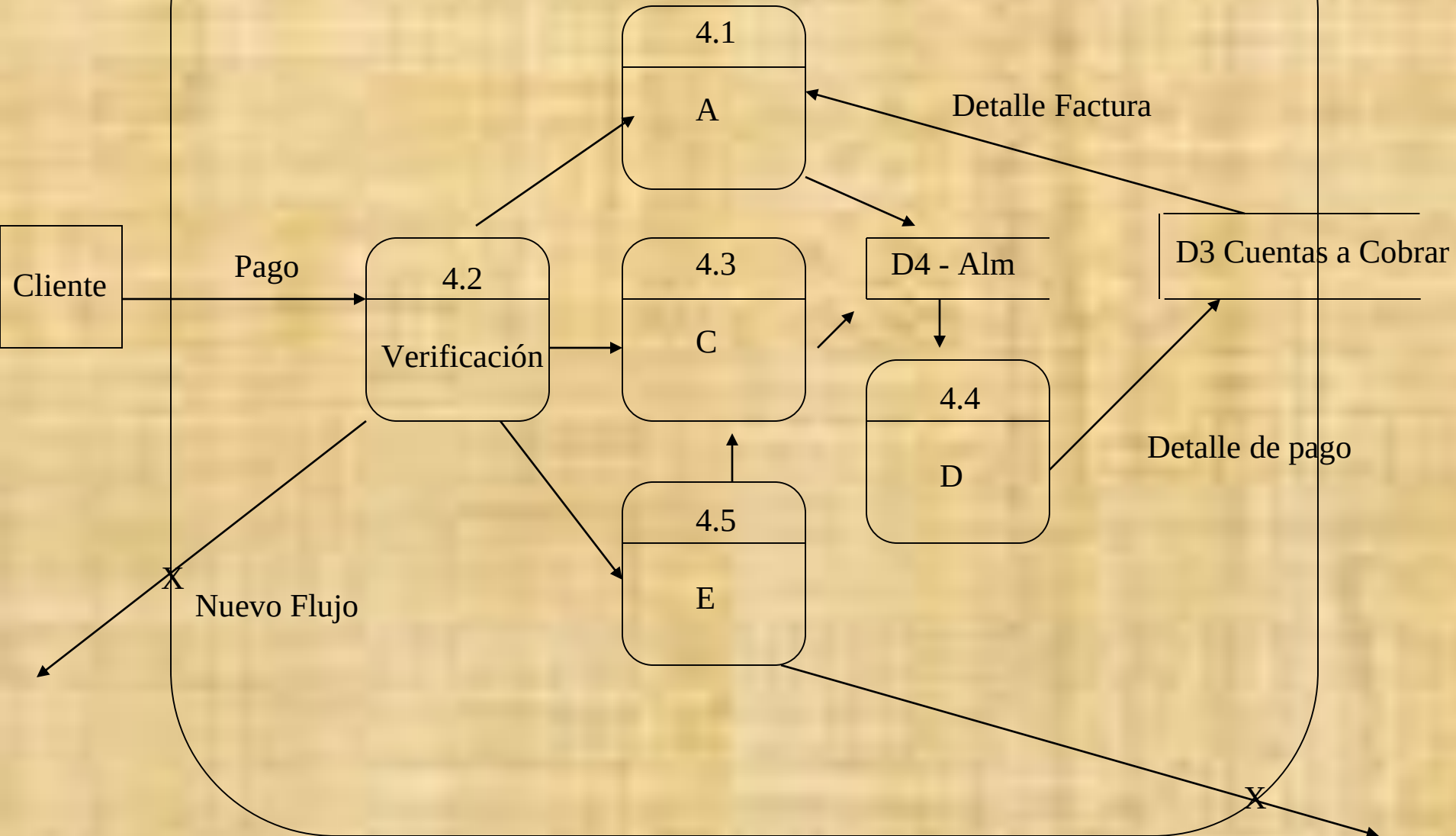
- ALMACENAMIENTO DE DATOS



1.2 Convenciones sobre la explosión



4. APLICAR PAGO FACTURA



1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- Identificar las entidades externas
- Identificar las entradas y salidas que puedan producirse del negocio/empresa
- Identificar las consultas y los pedidos de información que podrían surgir

1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- Dibujar los flujos principales, las entidades externas, los procesos fundamentales y los almacenamiento de datos.
- El diagrama DFD es atemporal y puramente lógico

1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- No incluya en su primera versión, los errores, excepciones y decisiones
- No debe importar que el 1er borrador, resulte una maraña infructuosa. Luego lo podrá ordenar.

1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- Cuando tenga listo su primer borrador, controle con su lista de entradas y salidas - Anote cualquier entrada/salida NORMAL (que no sea error) que no pueda ubicar.

1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- Confeccione el segundo borrador mas claro, utilizando una plantilla o software para dibujar los símbolos.
- Para minimizar cruzamientos ud deberá:
 - Duplicar las Entidades Externas
 - Duplicar los almacenamientos de datos
 - Admitir recién en este paso el cruce de
 - flujos de datos

1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- Revise con el usuario el segundo borrador y anote cualquier cambio que pueda resultar de la revisión

1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- Producir una explosión de nivel inferior de cada proceso definido en el 2do. Borrador, respetando las convenciones sobre “explosión de niveles”.

1.4 Pautas para Dibujar los Diagramas de Flujo de Datos

- Ahora puede completarse la tercera versión y final del diagrama de nivel superior.